GHIDUL 3 / 5

Atlas de Tuburi Ortodontice

La ce să te uiți în aceste cazuri ortodontice și cum să le gestionezi: tipuri de tuburi, prescripție, poziționarea pe molar și rezolvarea problemelor frecvente.

Manualul Ortodontului

Cuprins

1 · Rolul tubului molar

2 · Tipuri de tuburi: simplu, dublu, triplu, convertibil

3 · Sudat sau lipit?

4 · Prescripție: torque, offset, antirotație, angulare

5 · Poziționarea pe molar: înălțime, paralelism, ax

6 · Molarii doi și curba Spee

7 · Probleme frecvente: cauză și soluție

8 · Rotația molară

9 · Tabel de decizie

10 · Cazuri scurte: la ce să te uiți?

11 · Checklist pentru aplicarea tubului

Pasul următor

CAPITOLUL 1

Rolul Tubului Molar

Tubul este poarta posterioară a arcului. Dacă îl aplici greșit, tot arcul lucrează greșit.

Tubul este capătul arcului. Prin el se controlează ancorajul, forma arcadei și poziția molarului. O mică eroare de poziționare se răsfrânge asupra întregului arc.

ROL	CE ASIGURĂ?	DACĂ EXISTĂ O EROARE
Închiderea arcului	Capătul distal al arcului rămâne sub control.	Capătul arcului înțeapă obrazul sau iese din tub.
Controlul molarului în trei planuri	Torque-ul, rotația și angularea sunt exprimate de prescripție.	Molarul se rotește, se înclină sau extrude.
Unitate de ancoraj	Sprijin la închiderea spațiilor și în mecanicile cu elastice.	Pierdere de ancoraj, migrarea mezială a molarului.
Intrare pentru mecanici complementare	Aparat extraoral, arc auxiliar, bară transpalatinală (TPA).	Fără tub auxiliar, mecanica este limitată.
Fixarea elasticelor și a lanțului	Prin cârlig: elastice de Clasa a II-a / a III-a, lanț elastic.	Cu cârligul orientat greșit, iritație gingivală.

Nu uita

Pe cât de importantă este poziția bracketilor pe dinții frontali, pe atât de importantă este poziția tubului în zona posterioară. Nu lipi tubul „la final și în grabă”.

CAPITOLUL 2

Tipuri de Tuburi: Simplu, Dublu, Triplu, Convertibil

Alege numărul de tuburi în funcție de mecanicile pe care le vei folosi în caz.

TIP	STRUCTURĂ	CÂND?
Simplu	Tub rectangular doar pentru arcul principal.	Când nu planifici mecanici complementare; majoritatea molarilor inferiori și a molarilor doi.
Dublu	Tub pentru arcul principal + tub auxiliar (rotund sau rectangular).	Molarii superiori, unde planifici aparat extraoral, arc auxiliar sau mecanică segmentară.
Triplu	Arc principal + auxiliar rectangular + tub pentru aparatul extraoral.	Cazuri complexe, în care poate fi nevoie simultan de arc auxiliar și de aparat extraoral.
Convertibil	Tub cu capac; după îndepărtarea capacului funcționează ca bracket.	Când la început funcționează ca tub terminal și ulterior incluzi și molarul doi; când după molarul prim legi și molarul doi.
Cu cârlig / fără cârlig	Cârlig gingival sau distal.	Dacă folosești elastice, cu cârlig; dacă nu e necesar, varianta fără cârlig e mai curată.

La acest molar se leagă un aparat extraoral, un arc auxiliar sau o mecanică segmentară?

↓

Da → Tub dublu sau triplu. Desenează dinainte ce intră în fiecare tub.

Nu → Tub simplu. Volum mai mic, mai puțină acumulare de placă.

Greșeală frecventă

Îndepărtarea prea devreme sau accidentală a capacului tubului convertibil. Cu capacul deschis, tubul se comportă ca un bracket; nu-l deschide până când arcul nu trece mai departe, pe molarul doi.

CAPITOLUL 3

Sudat sau Lipit?

Decide între tubul sudat pe inel și tubul lipit direct.

SUDAT (PE INEL)

- Mai rezistent la forțe mari și tratamente lungi.
- Compatibil cu aparate precum cel extraoral, RME sau arcul transpalatinal.
- Fiabil în caz de coroană clinică scurtă sau suprafață restaurată.
- Necesită separare; disconfort în primele zile.
- Risc de demineralizare și iritație gingivală sub inel.
- Selectarea inelului corespunzător dimensiunii dintelui și adaptarea strânsă sunt obligatorii.

LIPIT (BONDING)

- Nu necesită separare, aplicare rapidă.
- Mai avantajos din punct de vedere parodontal și al igienei orale.
- Mai estetic, volum redus.
- Risc crescut de dezlipire în regiuni greu de izolat.
- Se poate dezlipi mai frecvent sub forțe mari și încărcare ocluzală.
- Ușor de recimentat, dar reprezintă pierdere de timp.

SITUAȚIE	ALEGERE
Aparat extraoral, RME sau arc transpalatinal atașat	**Inel + tub sudat**
Coroană clinică scurtă, molar parțial erupt	**Inel** sau lipire după erupția completă
Restaurări metalice sau ceramice extinse	**Inel** sau pregătirea suprafeței conform restaurării
Pacient adult, cu sensibilitate parodontală	**Lipit**
Caz de rutină, izolare bună	**Lipit**
Același tub se dezlipește repetat	Caută cauza; dacă este necesar, **treci la inel**

Eroare frecventă

Cimentarea inelului fără a-l așeza complet. Un inel subgingival sau poziționat prea sus va plasa tubul la o înălțime incorectă, afectând întregul arc.

MODULUL 4

Prescripție: Torque, Offset, Antirotație, Angulare

Citește informația integrată în tub; de aceasta depinde poziția finală a molarului.

> *Prescripția tubului determină ce se întâmplă cu molarul atunci când arcul rectangular este complet așezat. Dacă alegi tubul fără a cunoaște prescripția, lași poziția finală a molarului la voia întâmplării.*

COMPONENTĂ	CE FACE?	SEMNIFICAȚIE CLINICĂ
Torque	Controlează înclinarea vestibulo-lingual a coroanei.	În majoritatea prescripțiilor, tuburile molare au torque negativ al coroanei; acest lucru ajută la reducerea contactelor premature ale cuspizilor palatinali și a problemelor transversale.
Offset (offset distal)	Oferă rotație molarului prin diferența dintre partea mezială și cea distală a tubului.	Pe molarul superior, corectează rotația meziopalatinală și plasează molarul în rotație distală; reduce tendința de Clasa II.
Antirotație	Design conceput împotriva rotației meziale a molarului.	Rezistență la rotația molarului în timpul închiderii spațiilor și a utilizării elasticelor de Clasa II.
Angulare (tip)	Înclinare mezio-distală.	Paralelismul rădăcinilor și axul molarului; dacă este incorectă, molarul se va înclina.

Citire rapidă

Molar superior

- Offset-ul și antirotația sunt importante.
- Torque-ul negativ al coroanei este caracteristic.

Molar inferior

- Torque-ul negativ al coroanei este caracteristic; atenție la înclinarea lingual.
- Folosești cârligul pentru elastice de Clasa III.

Eroare frecventă

Confundarea prescripției bracketului cu cea a tubului. Dacă folosești tuburi și bracheți cu slot și sistem diferite pe același arc, vor apărea discrepanțe neașteptate de torque și rotație.

MODULUL 5

Poziționare pe Molar: Înălțime, Paralelism, Ax

Înainte de a lipi tubul, pune-ți aceste trei întrebări.

PARAMETRU	CORECT	DACĂ ESTE GREȘIT
Înălțime	În armonie cu bracketii adiacenți, conform tabelului de înălțimi; astfel încât crestele marginale să fie la același nivel.	Prea gingival: extruzia molarului. Prea ocluzal: intruzia molarului, discrepanța crestelor marginale.
Paralelism	Axul tubului este paralel cu planul ocluzal și cu suprafața vestibulară a molarului.	Înclinare mezială sau distală, eroare de adaptare a molarului secund.
Poziție mezio-distală	Tubul este centrat pe referința corespunzătoare a suprafeței vestibulare (ex. șanțul vestibular).	Eroare de rotație; molarul va finaliza rotat.
Așezare vestibulo-lingual	Baza este complet așezată pe suprafața vestibulară, fără un strat gros de compozit între ele.	Eroare de torque suplimentar și in-out.

1. **Stabilește referința** — Centrul coroanei clinice, șanțul vestibular, crestele marginale.
2. **Măsoară înălțimea** — Folosește instrumentul de poziționare a bracketului și pe molar.
3. **Privește din lateral** — Axul tubului este paralel cu planul ocluzal?
4. **Privește dinspre ocluzal** — Tubul este complet așezat pe suprafața vestibulară sau este rotat?
5. **Verifică antagonistul** — În ocluzie, tubul atinge dintele antagonist?

> **Regulă practică**
>
> Dacă molarul este rotat, nu lipi tubul într-o poziție angulată pentru a-l „corecta". Lipește tubul conform reperelor anatomice corecte; rotația va fi corectată de arc și de prescripție.

MODULUL 6

Molarii secunzi și curba Spee

Decide când să incluzi molarul secund în funcție de necesitățile cazului.

A erupt molarul secund și are coroana clinică suficientă?

↓

Da → Include-l dacă ai nevoie de ancoraj, nivelarea curbei Spee sau poziționarea molarului secund.

Nu → Așteaptă erupția. Ulterior, deschide tubul convertibil sau aplică un tub nou.

MOTIVUL INCLUDERII	EXPLICAȚIE
Ancoraj	Mai mulți dinți = unitate de ancoraj posterior mai puternică.
Nivelarea curbei Spee	În caz de curbă Spee adâncă, dacă nu incluzi molarul secund, nivelarea poate rămâne incompletă.
Problemele molarului secund	Ocluzie inversă sau în foarfecă, înclinare, extruzie.
Finisare	Ocluzia finală și armonia crestelor marginale.

CURBA SPEE ADÂNCĂ

- Includerea molarului secund ajută la nivelare.
- Extruzia premolarilor sau intruzia incisivilor? Alege în funcție de tipul facial vertical.
- La pacienții hiperdivergenți, evită extruzia molarilor.

CURBA SPEE PLATĂ

- Un tub pe molarul secund lipit la o înălțime greșită poate inversa curba Spee.
- Lipește tubul aliniat cu crestele marginale.
- La arcul de nivelare, fii atent la extruzia molarului secund.

Eroare frecventă

Să uiți complet să incluzi molarii secunzi. În faza de finisare, molarul secund rămâne extrudat sau înclinat; cauzează interferențe ocluzale și probleme funcționale.

MODULUL 7

Probleme frecvente: Cauză și Soluție

Cele mai frecvente probleme legate de tuburi în timpul controalelor.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Dezlipirea tubului	Contaminare, contact ocluzal, alimente dure, coroană scurtă.	Îmbunătățește izolarea, elimină contactul ocluzal, trece la inel dacă este necesar.
Interferență ocluzală	Cuspidul antagonistului lovește tubul (mai ales la ocluzie adâncă, pe tuburile inferioare).	Rampe de înălțare a ocluziei/compozit posterior; repoziționarea tubului la înălțimea corectă.
Tub poziționat greșit	Eroare de înălțime, ax sau rotație.	Dacă observi devreme, dezlipește și lipește din nou; compensarea prin îndoirea arcului este ultima soluție.
Rotația molarului	Închidere parțială, forțe elastice, offset insuficient.	Vezi Modulul 8.
Arcul înțeapă	Pe măsură ce dinții se aliniază, arcul iese distal.	Taie sau pliază capătul distal (cinch-back).
Arcul nu intră în tub	Rotația molarului, diferență de nivel, arc rigid.	Folosește un arc inițial mai flexibil; include tubul mai târziu.
Slăbirea inelului	Dizolvarea cimentului.	Îndepărtează inelul, curăță, cimentează din nou; verifică demineralizarea.
Iritația mucoasei jugale	Volumul cârligului sau al tubului auxiliar.	Ceară ortodontică; corecție dacă există un cârlig inutil.

Eroare frecventă

Să lipești tubul dezlipit în același loc fără a elimina cauza. Înainte de a treia dezlipire, examinează ocluzia, înălțimea și izolarea.

MODULUL 8

Rotația molarului

Recunoaște și controlează rotația molarului.

Rotația meziopalatinală a primului molar superior poate contribui la reducerea lungimii arcului și la aspectul de Clasa II. Corecția corectă a rotației poate modifica relația molară și analiza spațiului.

Recunoaște rotația

- [ ] Din vedere ocluzală, cuspidul mezio-vestibular este rotat spre palatinal?
- [ ] Relația molară nu este în armonie cu relația canină?
- [ ] Există deficit de spațiu în fața premolarilor?
- [ ] Ai comparat pe model/scanare cu partea simetrică?

INSTRUMENT	CÂND?	ATENȚIE
Offset-ul tubului	Rotații ușoare, când arcul rectangular se așază complet.	Efect limitat în arcuri rotunde.
Îndoirea „toe-in" pe arc	Dacă offset-ul nu este suficient.	Verifică simetria bilaterală.
Arc transpalatinal (TPA)	Dacă ai nevoie simultan de controlul rotației și de ancoraj.	Activare prudentă; efect transversal nedorit.
Forță auxiliară dinspre lingual, cu buton lingual	Pentru echilibrarea rotației în timpul închiderii spațiilor.	Dacă echilibrul forțelor se pierde, rotație opusă.

Regulă practică

În timpul închiderii spațiilor, molarul se rotește mezial. Înainte de a începe închiderea, planifică controlul rotației; corecția ulterioară durează mai mult.

MODULUL 09

Tabel de Decizie

Analizează cazul și alege tubul în două minute.

CAZ	TUB	INEL / COLAJ	CE TREBUIE URMĂRIT?
Aliniere de rutină, fără extracții	Simplu	Colaj	Înălțimea și paralelismul.
Aparat extraoral planificat	Dublu/triplu (superior)	Inel	Direcția tubului pentru aparatul extraoral.
RME sau arc transpalatinal	Tub sudat	Inel	Adaptarea inelului, potrivirea aparatului.
Extracțional, ancoraj maxim	Antirotațional, cu tub auxiliar	Inel sau colaj	Controlul rotației; combinație cu mini-implant.
Ocluzie adâncă	Simplu (inferior)	Colaj	Cuspizii superiori ating tubul inferior?
Curba Spee accentuată	Al doilea molar inclus	Colaj	Controlul extruziei în funcție de tipul facial.
Elastic Clasa II	Cu cârlig (inferior)	Colaj/inel	Rotația și extruzia molarului.
Elastic Clasa III	Cu cârlig (superior)	Colaj/inel	Extruzia molarului superior.
Al doilea molar parțial erupt	Tub de prim molar convertibil	Se aplică ulterior	Urmărirea erupției.
Adult cu parodonțiu sensibil	Simplu, profil redus	Colaj	Igiena orală și nivelul forțelor.

MODULUL 10

Cazuri Scurte: Ce Trebuie Urmărit?

Scrie mai întâi propria decizie, apoi citește comentariul.

Cazul 1

BAZĂ

16 ani. Ocluzie adâncă, overbite 6 mm. Tubul primului molar inferior s-a dezlipit de trei ori. A fost lipit mereu în același loc.

Ce trebuie urmărit: contactul cuspizilor superiori cu tubul inferior în timpul închiderii. **Abordare:** marchează punctul de contact cu hârtie de articulație; ridică ocluzia cu un plan înclinat posterior temporar sau lipește tubul la înălțimea corectă. Dacă este necesar, treci la inel.

Cazul 2

MEDIU

13 ani. Clasa II de o jumătate de cuspid, primii molari superiori rotiți meziopalatinal. Plan fără extracții. Lipsă de spațiu în fața premolarilor.

Ce trebuie urmărit: contribuția rotației molare la aspectul de Clasa II și la pierderea de spațiu. **Abordare:** tub cu offset; exprimarea rotației în arc rectangular, dacă e nevoie, îndoire toe-in sau arc transpalatinal. După corecția rotației, reevaluează relația molară și analiza spațiului.

Cazul 3

MEDIU

15 ani. După nivelare, al doilea molar inferior nu a fost inclus. În faza de finisare, al doilea molar este deasupra planului de ocluzie, contact prematur la închidere.

Ce trebuie urmărit: extruzia celui de-al doilea molar și curba Spee. **Abordare:** lipește tub pe al doilea molar aliniat la crestele marginale, nivelează cu arc flexibil, apoi treci la arcul principal. Pentru următorul caz, decide asupra celui de-al doilea molar de la început.

Cazul 4

AVANSAT

14 ani. Caz extracțional, necesar ancoraj maxim. În timpul închiderii spațiilor, molarii superiori au început să se rotească mezial.

Ce trebuie urmărit: pierderea ancorajului și rotația. **Abordare:** controlul rotației (offset, toe-in, arc transpalatinal), reducerea nivelului forțelor; dacă cerința de ancoraj este mare, planifică ancoraj cu mini-implanturi (Modulul 04).

MODULUL 11

Checklist pentru Aplicarea Tubului

Bifează această listă înainte și după fiecare tub.

Înainte de colaj

- [ ] Tipul tubului corespunde mecanicii planificate (simplu/dublu/triplu/convertibil).
- [ ] Prescripția și sistemul slotului coincid cu cele ale bracketurilor.
- [ ] Decizia privind inelul sau colajul a fost luată.
- [ ] Suprafața dentară este curată, izolarea este pregătită.

În timpul colajului

- [ ] Înălțimea măsurată, în armonie cu bracketurile adiacente.
- [ ] Tubul este paralel cu planul de ocluzie.
- [ ] Poziționat central față de referința meziodistală, fără rotații.
- [ ] Baza s-a așezat complet pe suprafața vestibulară, fără exces de compozit.

După colare

- [ ] Când pacientul ocluzează, tubul nu intră în contact cu dintele antagonist.
- [ ] Arcul intră în tub fără a fi forțat.
- [ ] Capătul arcului este tăiat sau îndoit, fără a înțepa mucoasa jugală.
- [ ] I-ai arătat pacientului cum să curețe zona din jurul tubului.

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și opinia de specialitate.

Pasul următor

Poziția tubului influențează întregul arc. Acum deschide capitolul **Modulul 07 · Mecanici Complementare** și parcurge mecanicile complementare asociate tuburilor. Ulterior, continuă cu materialul **Ghidul 4 · Traumatisme și Anchiloză**.